LAPORAN PRAKTIKUM
ENTERPRISE ARCHITECTURE

MODUL 3
TOGAF ADM dan Architecture Vision

Studi Kasus: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur

Disusun oleh:
Farhana Wahidiyah (20240803091)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

A. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk memahami tahapan TOGAF ADM serta menyusun prinsip arsitektur dan Architecture Vision untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Praktikum ini juga menyusun Statement of Architecture Work sebagai kesepakatan awal pekerjaan arsitektur.

B. Hasil Kerja

1. Ruang Lingkup Arsitektur

Ruang lingkup dibatasi supaya pekerjaan arsitektur tidak melebar. Ruang lingkup disesuaikan dengan masalah yang sudah ditemukan di Modul 1.

- Organisasi: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
- Unit yang terlibat: Kepala Dinas, Subbagian Program dan Informasi, Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK, serta seluruh Puskesmas dan Posyandu di bawahnya.
- Area yang dibahas: pelaporan program kesehatan (stunting, imunisasi, DBD), aplikasi Puskesmas (SIMPUS/RME), inventaris obat, pelaporan Jamkesda, integrasi ke SATUSEHAT, serta jaringan dan backup data.
- Jangka waktu: 3 tahun (2026 sampai 2029), mengarah ke visi tahun 2030.
- Tingkat detail: menengah, yaitu sampai kapabilitas, data, aplikasi, dan infrastruktur. Tidak sampai ke kode program atau pengaturan perangkat.
- Di luar lingkup: RSUD dan klinik swasta, sistem internal BPJS Kesehatan, serta pembelian perangkat secara rinci.

2. Prinsip Arsitektur

Prinsip dibuat dari masalah nyata di Modul 1 dan sel kosong di matriks Zachman pada Modul 2. Ada enam prinsip dengan format nama, pernyataan, rasional, dan implikasi.

Tabel 3.1 Prinsip Arsitektur

Nama prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
Data sebagai aset bersama	Data kesehatan dikelola sebagai aset dinas dan bisa diakses lintas bidang sesuai kewenangan	Menghindari data ganda dan data yang berbeda antar program	Perlu penanggung jawab data (data owner dan data steward) dan data induk
Input sekali, dipakai berkali-kali	Data pasien cukup dimasukkan satu kali, lalu dipakai oleh aplikasi lain	Petugas Puskesmas sekarang harus mengisi data yang sama di banyak aplikasi	Aplikasi harus saling terhubung dan tidak boleh ada input ulang
Integrasi memakai standar	Pertukaran data memakai standar nasional dan API yang resmi	Data belum seragam sehingga sulit dikirim ke SATUSEHAT	Perlu kamus data standar dan pengaturan format di semua Puskesmas
Satu pintu akses	Pengguna masuk lewat satu akun (SSO) dengan hak akses sesuai peran	Saat ini petugas harus punya banyak akun terpisah	Perlu pengelolaan akun terpusat dan pembagian peran yang jelas
Keamanan dan privasi data pasien	Data pasien dilindungi dan hanya dibuka untuk yang berhak	Data kesehatan bersifat rahasia dan ada aturan perlindungan data pribadi	Perlu enkripsi, pencatatan akses, dan aturan penggunaan data

Nama prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
Layanan tetap jalan saat jaringan terbatas	Sistem harus tetap bisa dipakai di Puskesmas yang jaringannya lemah	Banyak Puskesmas pelosok yang internetnya tidak stabil	Perlu mode offline, sinkronisasi otomatis, dan backup terjadwal

3. Architecture Vision

Vision statement:

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur memiliki sistem informasi kesehatan yang terhubung dalam satu platform, dengan data yang seragam dan satu sumber data utama. Petugas cukup memasukkan data satu kali, laporan ke SATUSEHAT berjalan otomatis, dan layanan tetap berjalan di seluruh Puskesmas, termasuk di daerah dengan jaringan terbatas.

Nilai yang dijanjikan (value proposition):

- Petugas Puskesmas: beban kerja lebih ringan karena tidak ada lagi input data ganda.
- Kepala Dinas dan pimpinan bidang: data kabupaten tersedia lebih cepat sehingga keputusan, terutama saat ada kejadian darurat kesehatan, bisa diambil lebih tepat waktu.
- Kemenkes dan Diskominfo: data masuk ke SATUSEHAT dengan format yang sesuai standar.
- Masyarakat: layanan Puskesmas lebih cepat dan informasi kesehatan lebih jelas.
- Anggaran: pengeluaran TI lebih hemat karena aplikasi yang tumpang tindih bisa dirapikan.

4. Risiko Awal

Kemungkinan dan dampak dinilai dengan skala R (rendah), S (sedang), dan T (tinggi).

Tabel 3.2 Risiko Awal

Risiko	Kemungkinan (R/S/T)	Dampak (R/S/T)	Mitigasi
Anggaran TI daerah terbatas sehingga proyek tertunda	T	T	Pekerjaan dibuat bertahap dan diprioritaskan, serta mencari dukungan dana dari program Kemenkes
Petugas Puskesmas kesulitan atau menolak memakai sistem baru	S	T	Pelatihan berkala, uji coba (UAT) di beberapa Puskesmas dulu, dan petugas pendamping
Jaringan internet di Puskesmas pelosok tidak stabil	T	T	Aplikasi bisa dipakai offline, kerja sama dengan Diskominfo untuk perbaikan jaringan
Data lama tidak seragam dan banyak yang ganda	T	S	Pembersihan dan penyeragaman data, serta penetapan data steward
Aturan atau aplikasi dari Kemenkes berubah	S	S	Rancangan dibuat fleksibel dan ada proses pengelolaan perubahan arsitektur
Kebocoran data pasien	R	T	Pembatasan akses berdasarkan peran, enkripsi, dan pemeriksaan keamanan berkala

Risiko	Kemungkinan (R/S/T)	Dampak (R/S/T)	Mitigasi
Pergantian pejabat membuat dukungan program berkurang	S	S	Arsitektur disahkan lewat SK Kepala Dinas dan dibuatkan dokumen yang bisa diteruskan

5. Statement of Architecture Work

Dokumen ini menjadi kesepakatan awal pekerjaan arsitektur untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

a. Tujuan dan ruang lingkup

Menyusun arsitektur enterprise (bisnis, data, aplikasi, dan teknologi) untuk mendukung pelaporan kesehatan yang terintegrasi dan terhubung ke SATUSEHAT. Ruang lingkup mengikuti bagian 1.

b. Jadwal

Tabel 3.3 Jadwal Pekerjaan Arsitektur

Kegiatan	Waktu	Hasil
Preliminary dan Fase A	Bulan 1	Prinsip, visi, ruang lingkup
Fase B: Arsitektur Bisnis	Bulan 2	Capability map, value stream, BPMN
Fase C: Data dan Aplikasi	Bulan 3 sampai 4	Katalog data, ERD, portofolio aplikasi
Fase D: Arsitektur Teknologi	Bulan 4 sampai 5	Katalog teknologi, diagram infrastruktur
Fase E dan F: Gap dan Roadmap	Bulan 5 sampai 6	Gap analysis dan roadmap 3 tahun
Fase G dan H: Tata Kelola	Bulan 6	Checklist kepatuhan dan proses perubahan

c. Sumber daya

- Tim: arsitek EA (penyusun), Kepala Subbagian Program dan Informasi sebagai narasumber teknis, serta perwakilan bidang dan Puskesmas.
- Alat: Archi, draw.io, dan spreadsheet.
- Data: Renstra, SOP, daftar aplikasi dan perangkat, serta hasil wawancara dan observasi.

d. Kriteria keberhasilan

- Dokumen arsitektur disahkan oleh Kepala Dinas.
- Seluruh domain (bisnis, data, aplikasi, teknologi) punya kondisi saat ini dan target.
- Setiap hasil arsitektur bisa dikaitkan dengan salah satu tujuan strategis.
- Roadmap memuat prioritas proyek dan urutan pengerjaannya.
- Pemangku kepentingan utama menyetujui visi dan prinsip arsitektur.

C. Analisis dan Pembahasan

Pada Modul 1 ditemukan bahwa masalah utama Dinkes Cianjur ada di aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, data yang belum seragam, dan jaringan yang terbatas. Pada Modul 2 terlihat bahwa bagian yang paling kosong ada di rancangan sistem (baris Designer). Karena itu enam prinsip arsitektur dibuat untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Misalnya, prinsip input sekali dibuat untuk keluhan petugas yang harus mengisi data ganda, dan prinsip jaringan terbatas dibuat untuk Puskesmas di daerah pelosok.

Ruang lingkup sengaja dibatasi pada Dinkes dan Puskesmas. RSUD dan sistem BPJS tidak dimasukkan karena dikelola pihak lain dan akan membuat pekerjaan terlalu besar. Dari tujuh risiko yang dicatat, tiga yang paling perlu diperhatikan adalah anggaran, jaringan di pelosok, dan kebocoran data, karena dampaknya tinggi bagi pelayanan.

Kendala yang dihadapi adalah belum adanya dokumen resmi yang lengkap, sehingga sebagian isian didasarkan pada kondisi yang sudah dijelaskan di Modul 1. Keputusan yang diambil adalah membuat jadwal 6 bulan agar pekerjaan bisa dilakukan bertahap sesuai fase ADM.

D. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa Requirements Management berada di tengah diagram ADM?

Karena kebutuhan bisa berubah kapan saja, dan setiap fase memerlukan serta memengaruhi kebutuhan itu. Dengan berada di tengah, semua fase dari A sampai H selalu mengacu ke kebutuhan yang sama dan ikut diperbarui kalau ada perubahan. Contohnya, kalau Kemenkes mengubah aturan SATUSEHAT, kebutuhan di Fase B sampai D juga harus ikut disesuaikan.

2. Berikan contoh prinsip arsitektur yang baik dan yang buruk, jelaskan perbedaannya.

Contoh prinsip yang baik: "Data pasien cukup dimasukkan satu kali dan dipakai oleh semua aplikasi." Prinsip ini jelas, bisa diterapkan, bisa diukur, dan punya alasan serta dampak yang jelas. Contoh prinsip yang buruk: "Sistem harus bagus dan modern." Prinsip ini terlalu umum, tidak bisa diukur, dan tidak membantu mengambil keputusan. Contoh buruk lain adalah "Semua aplikasi harus dibeli dari vendor tertentu", karena itu menyebut solusi, bukan pedoman arsitektur.

3. Apa yang terjadi jika Fase A dilewati?

Kalau Fase A dilewati, tidak ada kesepakatan tentang ruang lingkup, visi, dan pemangku kepentingan. Akibatnya arsitektur yang dibuat bisa tidak sesuai kebutuhan, pekerjaan melebar, dan pimpinan tidak mendukung karena tidak dilibatkan dari awal. Di Dinkes Cianjur, tanpa Fase A anggaran dan dukungan Kepala Dinas bisa tidak jelas, sehingga dokumen arsitektur berisiko tidak dipakai.

E. Kesimpulan

Pada Modul 3 sudah disusun ruang lingkup, enam prinsip arsitektur, vision statement, tujuh risiko awal beserta mitigasinya, dan Statement of Architecture Work untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Hasil ini menjadi dasar untuk mengerjakan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pada modul-modul berikutnya.

F. Lampiran

Tidak ada berkas model pada modul ini.